

Proyecto Intermodular

Redes Locales



Nombre: Cristian Conde Muñoz

Curso: 1º SMR

Contenido

1. Análisis de necesidades de red	2
2. Diseño de la red.....	2
3. Plan de direccionamiento IP.....	3
4. Servicios de red básicos.....	4
4.1. Compartición de archivos.	4
4.2. Compartición de impresoras.	4
4.3. Acceso a Internet.	4
4.4. Usuarios en red.	5
4.5. Copias de seguridad en red.	5
4.6. Servicio DHCP para el wifi.	5
5. Simulación de funcionamiento de la red en cisco.....	6
5.1 Configuración inicial.....	6
5.2 Configuración del router y DHCP.....	6
5.3 Configuración de seguridad del Access point.	7
5.4 Pruebas de conectividad.....	7
5.5 Funcionamiento de la red.	8

1. Análisis de necesidades de red

Para el correcto funcionamiento de la Clínica Vitaris, la empresa requiere lo siguiente:

Equipos informáticos necesarios.

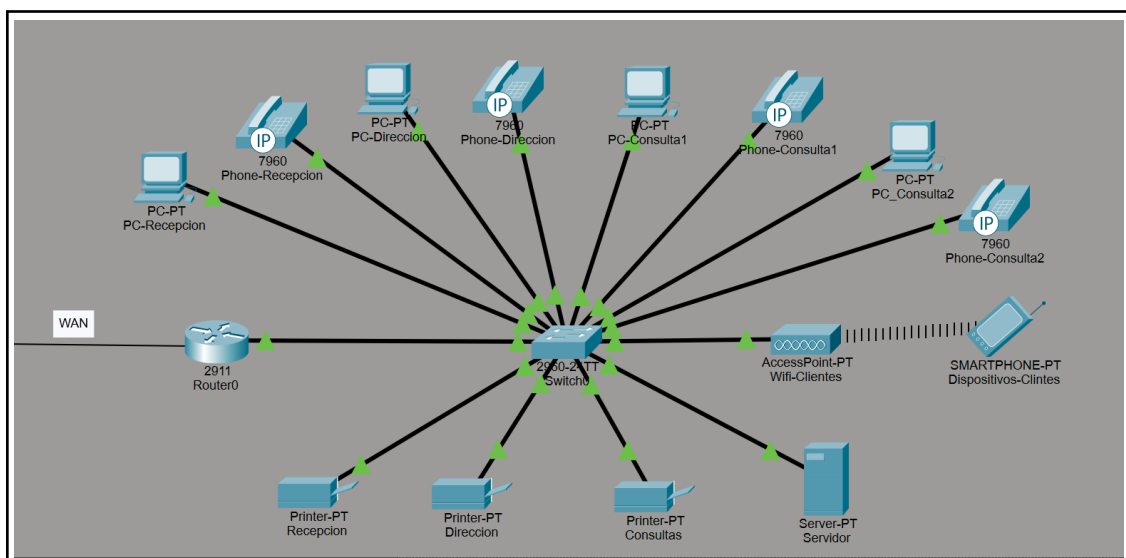
- 4 ordenadores (Recepción, Dirección, Consulta 1, Consulta 2).
- 4 teléfonos (Recepción, Dirección, Consulta 1, Consulta 2).
- 3 impresoras (Consultas, Dirección, Recepción).
- 1 router para acceso a internet.
- 1 switch para conectar todos los equipos.
- 1 punto de acceso WiFi.
- 1 servidor/NAS para documentos internos.

Servicios necesarios.

- Acceso a internet para gestión de citas, historiales y correo.
- Sistema de comunicación interna.
- Carpeta compartida.
- WiFi para pacientes (separado de la red interna).
- Comunicación entre todos los ordenadores de la clínica.
- Compartición de impresoras.

2. Diseño de la red.

La red de la Clínica se ha diseñado con una topología en estrella, donde todos los dispositivos se conectan a un switch central ubicado en el despacho. Desde este punto se distribuye la conexión al resto de salas de la clínica.



3. Plan de direccionamiento IP.

Para la red de la Clínica se ha definido una tabla de direccionamiento, basado en una única red local con máscara /24. Este rango permite asignar direcciones a todos los dispositivos de la clínica y reservar un espacio para los clientes Wifi.

Datos generales de la red.

- **Red:** 192.168.10.0/24
- **Máscara de red:** 255.255.255.0
- **Rango de hosts disponibles:** 192.168.10.1 - 192.168.10.254
- **Rango DHCP reservado para Wifi clientes:** 192.168.10.50 - 192.168.10.100

Asignación de direcciones IP.

Dispositivo	IP asignada
Router	192.168.10.1
AP Wifi	192.168.10.2
PC Dirección	192.168.10.10
PC Recepción	192.168.10.11
PC Consulta 1	192.168.10.12
PC Consulta 2	192.168.10.13
Teléfono Dirección	192.168.10.20
Teléfono Recepción	192.168.10.21
Teléfono Consulta 1	192.168.10.22
Teléfono Consulta 2	192.168.10.23
Impresora Dirección	192.168.10.30
Impresora Recepción	192.168.10.31
Impresora Consultas	192.168.10.32
Servidor/NAS	192.168.10.200

4. Servicios de red básicos

La red de la clínica incorpora varios servicios que permiten compartir recursos, gestionar usuarios y garantizar el acceso a Internet de forma segura y eficiente. A continuación, se describen los servicios principales y su funcionamiento dentro del sistema.

4.1. Compartición de archivos.

La clínica dispone de un servidor/NAS con IP fija que actúa como almacenamiento centralizado, esta IP fija garantiza que siempre está en la misma dirección, y todos los ordenadores pueden encontrarlo sin problemas.

Los documentos médicos, administrativos y de gestión se guardan en carpetas compartidas, protegidas mediante usuario y contraseña. Esto permite que cada trabajador acceda solo a la información permitida y que todos trabajen con los mismos archivos.

Este servicio mejora la organización y facilita el trabajo dentro de la empresa.

4.2. Compartición de impresoras.

Las impresoras de la clínica están conectadas a la red mediante una dirección IP fija. Gracias a esto, los ordenadores siempre pueden encontrarlas en la misma dirección y no hay problemas al imprimir.

Cualquier equipo de la red puede enviar documentos a la impresora sin necesidad de conectarla por cable directamente. Esto facilita el trabajo diario, ya que todos los trabajadores pueden imprimir informes, recetas o documentos administrativos desde su propio ordenador.

Este servicio hace que la impresión sea más rápida, cómoda y accesible para todo el personal.

4.3. Acceso a Internet.

El router es el encargado de proporcionar acceso a Internet a todos los dispositivos de la clínica. Para ello utiliza NAT, que permite que todos los equipos naveguen usando una única dirección IP pública.

Además, el router incluye un firewall que bloquea conexiones no autorizadas desde el exterior, aumentando la seguridad de la red.

Este servicio es fundamental para el uso del correo electrónico, aplicaciones online y la gestión diaria de la clínica.

4.4. Usuarios en red.

Cada trabajador de la clínica dispone de un usuario y una contraseña para acceder a las carpetas compartidas del servidor NAS. De esta manera, se controla qué información puede ver o modificar cada persona según su puesto de trabajo.

Este sistema ayuda a mantener la privacidad de los datos y evita que usuarios no autorizados accedan a documentos importantes.

Al no ser una red muy grande, no es necesario utilizar un dominio, por lo que la gestión de usuarios se realiza directamente desde el propio NAS.

4.5. Copias de seguridad en red.

El servidor/NAS también se utiliza para realizar copias de seguridad de los documentos importantes de la clínica. Estas copias se guardan en un espacio interno del propio NAS y se realizan de forma automática para no depender de los trabajadores.

Gracias a este sistema, si algún archivo se borra por error o un ordenador falla, es posible recuperar la información sin perder datos importantes.

Este servicio ayuda a mantener la seguridad de los documentos y evita problemas en caso de fallos o accidentes.

4.6. Servicio DHCP para el wifi.

El router de la clínica actúa como servidor DHCP y se encarga de asignar automáticamente una dirección IP a los dispositivos que se conectan a la red, como móviles, tablets o portátiles. Gracias a este servicio, los equipos no necesitan una configuración manual y pueden conectarse de forma rápida y sencilla.

El DHCP también asigna otros datos importantes, como la puerta de enlace y los servidores DNS, para que los dispositivos puedan navegar por Internet sin problemas.

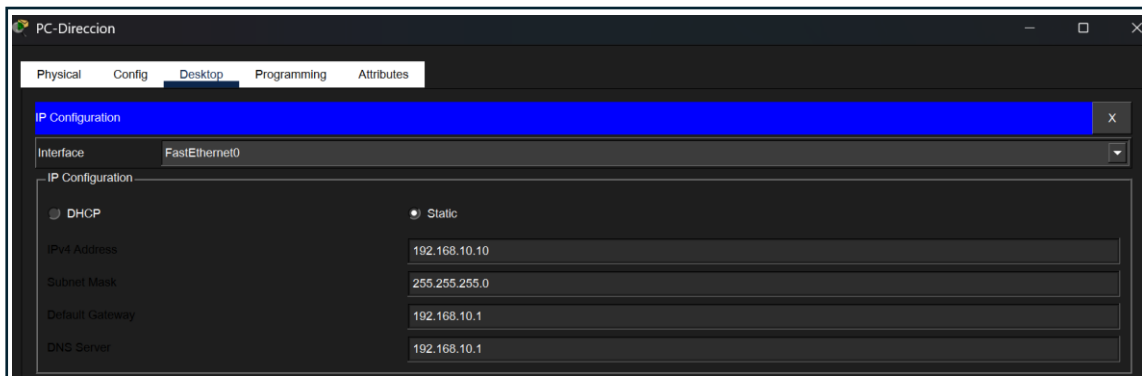
Este servicio facilita la gestión de la red y evita errores al configurar los equipos.

5. Simulación de funcionamiento de la red en cisco.

La red creada permite que todos los dispositivos se comuniquen dentro de la misma red local. A continuación se explica cómo está configurada y cómo se ha comprobado su funcionamiento.

5.1 Configuración inicial.

Primero he empezado introduciendo manualmente las IPs de los dispositivos que requerían una IP fija. Ordenadores, Impresoras, Teléfono IP, Punto de acceso y servidor.



Para el router, he accedido a la terminal y he ejecutado los siguientes comandos para configurar la ip del dispositivo.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitethernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
```

5.2 Configuración del router y DHCP.

Una vez asignadas las IPs fijas, se configuró el router como puerta de enlace y servidor DHCP.

Para evitar conflictos con las IPs fijas, se excluyeron los siguientes rangos.

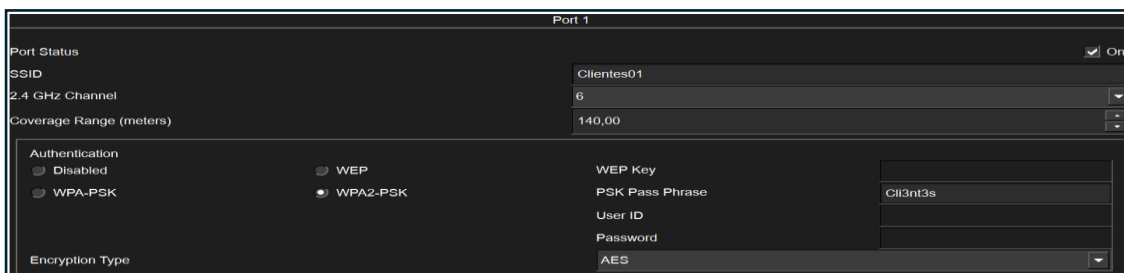
- 192.168.10.1 – 192.168.10.49 y 192.168.10.101 – 192.168.10.254

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp pool Clientes
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.10.1
Router(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.49
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.101 192.168.10.254
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

5.3 Configuración de seguridad del Access point.

Se configuró la seguridad inalámbrica para evitar accesos no autorizados a la red Wifi. Para ello se estableció una contraseña WPA2 y un SSID identificable para los dispositivos de la red.

Hubiera sido mejor utilizar WPA3 como opción mas segura pero no estaba disponible en Cisco.



Port 1

Port Status: On

SSID: Clientes01

2.4 GHz Channel: 6

Coverage Range (meters): 140,00

Authentication: WPA-PSK

WEP Key: Cil3nt3s

PSK Pass Phrase: User ID: Password: AES

5.4 Pruebas de conectividad.

Se realizaron diferentes pruebas de conectividad para comprobar que todos los dispositivos de la red podían comunicarse correctamente dentro de la red. Para ello se utilizó el comando ping desde varios equipos para verificar si respondían correctamente.

- **Ping al router.**

Primero se probó a enviar ping desde los ordenadores a la dirección 192.168.10.1 (router), comprobando que la puerta de enlace respondía correctamente.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

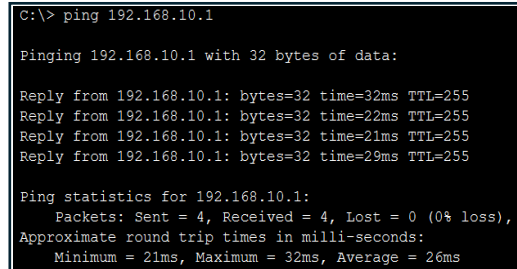
- **Ping entre dispositivos.**

A continuación, se comprobaron las conexiones desde los distintos ordenadores hacia las impresoras, teléfonos IP y el servidor.

<pre>C:\>ping 192.168.10.31 Pinging 192.168.10.31 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.10.31: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.10.31: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.10.31: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.10.31: bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for 192.168.10.31: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms</pre>	<pre>Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0 C:\>ping 192.168.10.20 Pinging 192.168.10.20 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for 192.168.10.20: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms</pre>	<pre>C:\>ping 192.168.10.200 Pinging 192.168.10.200 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.10.200: bytes=32 time=31ms TTL=128 Reply from 192.168.10.200: bytes=32 time=9ms TTL=128 Reply from 192.168.10.200: bytes=32 time=16ms TTL=128 Reply from 192.168.10.200: bytes=32 time=17ms TTL=128 Ping statistics for 192.168.10.200: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 9ms, Maximum = 31ms, Average = 18ms</pre>
---	---	---

- **Pruebas de conectividad DHCP.**

Finalmente se comprobó el funcionamiento del servidor DHCP. Para ello se configuró un dispositivo en modo DHCP, el cual obtuvo automáticamente una dirección IP válida. Después se realizó un ping al router para confirmar que el dispositivo tenía conectividad dentro de la red.



```
C:\> ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=32ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=22ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=21ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=29ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 21ms, Maximum = 32ms, Average = 26ms
```

5.5 Funcionamiento de la red.

El router actúa como puerta de enlace y como servidor DHCP, asignando direcciones IP automáticas a los dispositivos en los rangos asignados. Los equipos con IP fija (ordenadores, impresoras, teléfonos IP, servidor y punto de acceso) mantienen su dirección asignada sin conflictos gracias a la exclusión de rangos en el DHCP.

El punto de acceso permite que los dispositivos inalámbricos se conecten a la red y reciban una IP válida, integrándose en la misma red local que los equipos conectados por cable. El switch interconecta todos los dispositivos, permitiendo la comunicación entre ellos.

Las pruebas realizadas con el comando ping confirmaron que:

- Los ordenadores llegan correctamente al router.
- Existe comunicación entre ordenadores, impresoras, teléfonos IP y el servidor.
- El servidor DHCP asigna direcciones correctamente a los dispositivos configurados en modo automático.
- Los dispositivos WiFi pueden comunicarse con el resto de la red sin problemas.

En conjunto, la red funciona de forma estable, con todos los dispositivos correctamente configurados y comunicándose entre sí.